

Sistema Fintech de Préstamos Digitales para Bolivia

Software Design Document (SDD)

Parte II

Análisis Funcional del Sistema

Versión 1.0

Tabla de Contenido

1. Objetivos Funcionales
 2. Actores del Sistema
 3. Flujo General del Negocio
 4. Módulos del Sistema
 5. Flujo Completo del Cliente
 6. Flujo Interno de la Empresa
 7. Estados de una Solicitud
 8. Estados del Préstamo
 9. Casos de Uso
 10. Requisitos Funcionales
 11. Requisitos No Funcionales
 12. Roadmap del MVP
-

1. Objetivos Funcionales

El sistema administrará completamente el ciclo de vida de un préstamo digital.

Desde que un usuario conoce la empresa hasta que termina de pagar su crédito.

El objetivo es minimizar el trabajo manual mediante automatización e Inteligencia Artificial.

2. Actores del Sistema

Cliente

Solicita préstamos.

Puede:

- registrarse
 - conversar por WhatsApp
 - enviar documentos
 - consultar su préstamo
 - pagar cuotas
 - solicitar renovación
-

Bot IA

Es el primer contacto.

Responsabilidades:

- responder consultas
 - registrar solicitudes
 - solicitar documentos
 - validar información
 - responder preguntas frecuentes
 - generar tickets
 - enviar recordatorios
-

Analista

Responsable de evaluar solicitudes.

Puede:

- revisar documentos
 - aprobar
 - rechazar
 - solicitar información adicional
 - modificar condiciones
-

Supervisor

Puede supervisar analistas.

Funciones:

- aprobar montos altos
- revisar excepciones

- modificar políticas
- generar reportes

Cobranza

Gestiona clientes con mora.

Puede:

- llamar clientes
- enviar mensajes
- registrar compromisos
- reprogramar pagos

Administrador

Tiene acceso completo.

Gestiona:

- usuarios
- configuración
- tasas
- productos
- permisos
- reglas
- auditoría

3. Flujo General del Negocio

Publicidad

↓

Landing

↓

WhatsApp

↓

Bot IA

↓

Solicitud

↓

Documentos

↓

OCR

↓

Validación

↓

Motor de Reglas

↓

Score IA

↓

Analista

↓

Aprobación

↓

Contrato

↓

Firma

↓

Desembolso

↓

Pagos

↓

Cobranza



Renovación

4. Módulos del Sistema

La plataforma estará compuesta por módulos independientes.

Módulo 1

Landing

Objetivo:

Captar clientes.

Contenido:

- Hero
- Beneficios
- Simulador
- Requisitos
- Preguntas frecuentes
- Testimonios
- Contacto

Botón principal

Solicitar préstamo

Abre WhatsApp.

Módulo 2

WhatsApp

Será el principal canal de atención.

Funciones

- atención automática
- registro
- carga documentos
- consultas
- recordatorios
- pagos
- renovación

Ejemplo

Hola

Necesito un préstamo

↓

¿Cuánto dinero necesitas?

↓

5000 Bs

↓

¿En cuántos meses?

↓

6

↓

La solicitud queda registrada.

Módulo 3

Gestión de Prospectos

Antes de ser cliente.

Información

- nombre
- teléfono
- origen
- campaña
- estado

Estados

- nuevo
 - contactado
 - interesado
 - solicitud creada
 - descartado
-

Módulo 4

Clientes

Cada cliente tendrá una ficha completa.

Datos

Información personal

Información laboral

Ingresos

Referencias

Documentos

Dirección

Historial

Score

Observaciones

Auditoría

Módulo 5

Documentos

Documentos soportados

CI

Selfie

Factura de servicio

Boleta de pago

Extracto bancario

Contrato

Comprobantes

Cada documento tendrá

- versión
 - fecha
 - estado
 - OCR
 - validación
-

Módulo 6

OCR

Lee automáticamente

Nombre

CI

Fecha nacimiento

Dirección

Número documento

Fecha emisión

Compara con datos registrados.

Módulo 7

Motor de Reglas

El corazón de la plataforma.

Ejemplo

Edad menor 21

↓

Solicitar garante

Ingreso menor Bs 2.000

↓

Revisión Manual

Score mayor 90

↓

Aprobación Automática

Cliente en mora



Rechazar

Todo configurable.

Módulo 8

IA

La IA trabajará durante todo el proceso.

Funciones

Clasificación

Resumen documentos

Resumen conversaciones

Predicción mora

Análisis riesgo

Generación contratos

Sugerencias analista

Módulo 9

Solicitudes

Cada solicitud posee

Número

Cliente

Monto

Plazo

Producto

Estado

Documentos

Observaciones

Historial

Módulo 10

Evaluación

El analista visualizará

Datos personales

Documentos

Historial

Resultado OCR

Score

Resultado IA

Resultado reglas

Comentarios

Todo desde una única pantalla.

Módulo 11

Préstamos

Una vez aprobado.

Se genera

Número

Capital

Interés

Comisiones

Cronograma

Saldo

Estado

Módulo 12

Cronograma

Genera automáticamente

Cuotas

Capital

Interés

Seguro

Mora

Saldo

Módulo 13

Pagos

Registra

Fecha

Monto

Capital

Interés

Mora

Comprobante

Método pago

Módulo 14

Cobranza

Uno de los módulos más importantes.

Clasificación

Por vencer

Vence hoy

1 día

7 días

15 días

30 días

60 días

90 días

Cada gestor tendrá una agenda.

Módulo 15

CRM

Permitirá

Seguimiento

Notas

Llamadas

Correos

WhatsApp

Visitas

Módulo 16

Campañas

Administrará

Facebook

TikTok

Instagram

Google

Referidos

Permitiendo conocer

Costo adquisición

Conversión

ROI

Módulo 17

Reportes

Dashboard

Capital colocado

Intereses

Ganancia

Mora

Clientes

Cobranza

Desembolsos

Evaluaciones

Usuarios

Módulo 18

Configuración

Productos

Tasas

Usuarios

Roles

Permisos

Parámetros

Reglas

Sucursales

Módulo 19

Auditoría

Todo queda registrado.

Ejemplo

Juan aprobó préstamo

Pedro modificó interés

María eliminó documento

Carlos inició sesión

5. Flujo Completo del Cliente

Landing

↓

WhatsApp

↓

Bot IA

↓

Solicitud

↓

Documentos

↓

Validación

↓

Evaluación

↓

Aprobación

↓

Firma

↓

Desembolso

↓

Pago cuotas

↓

Renovación

6. Flujo Interno

Nueva solicitud

↓

OCR

↓

Motor reglas

↓

IA

↓

Analista

↓

Supervisor

↓

Contrato

↓

Firma

↓

Tesorería

↓

Desembolso

↓

Seguimiento

↓

Cobranza

↓

Cierre

7. Estados de la Solicitud

Nueva

↓

Pendiente documentos

↓

En evaluación

↓

Observada

↓

Aprobada

↓

Rechazada

↓

Cancelada

8. Estados del Préstamo

Pendiente firma

↓

Pendiente desembolso

↓

Activo



Al día



Mora



Judicial



Cancelado



Castigado

9. Casos de Uso

Cliente

Solicitar préstamo

Consultar estado

Subir documentos

Firmar contrato

Consultar cuotas

Pagar

Renovar préstamo

Analista

Evaluar solicitud

Solicitar documentos

Aprobar

Rechazar

Consultar historial

Supervisor

Aprobar excepciones

Modificar políticas

Gestionar usuarios

Cobranza

Registrar llamadas

Registrar pagos

Enviar recordatorios

Programar visitas

Administrador

Configurar sistema

Gestionar productos

Gestionar tasas

Configurar reglas

Administrar IA

Administrar auditoría

10. Requisitos Funcionales

RF-001

El cliente podrá solicitar préstamos desde WhatsApp.

RF-002

El sistema registrará automáticamente la solicitud.

RF-003

El sistema validará documentos mediante OCR.

RF-004

La IA analizará la información.

RF-005

El motor de reglas evaluará la solicitud.

RF-006

El analista podrá aprobar o rechazar.

RF-007

El sistema generará el contrato.

RF-008

El cliente firmará electrónicamente.

RF-009

Se generará automáticamente el cronograma.

RF-010

El sistema realizará seguimiento del préstamo.

RF-011

La cobranza enviará recordatorios automáticos.

RF-012

Todo cambio será auditado.

11. Requisitos No Funcionales

- Arquitectura modular.
- Escalable horizontalmente.
- API First.
- Mobile First.
- Alta disponibilidad.

- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos para operaciones comunes.
 - Cifrado de documentos.
 - Auditoría completa.
 - Backups automáticos.
 - Alta observabilidad.
 - Preparado para múltiples entidades financieras (multi-tenant).
-

12. Roadmap del MVP

Fase 1

Landing.

WhatsApp.

Registro.

Panel administrativo básico.

Clientes.

Solicitudes.

Fase 2

OCR.

Evaluación.

Motor de reglas.

Contratos.

Firma electrónica.

Fase 3

Préstamos.

Cronograma.

Pagos.

Cobranza.

Dashboard.

Fase 4

IA.

Predicción de mora.

CRM.

Campañas.

Automatizaciones.

Fase 5

Aplicación móvil.

Portal del cliente.

Marketplace financiero.

API pública.

Multiempresa (SaaS).

Conclusión

El análisis funcional define una plataforma que va mucho más allá de un sistema de préstamos tradicional. La solución cubre el ciclo completo de originación, evaluación, administración, cobranza y fidelización, con una arquitectura preparada para incorporar inteligencia artificial, automatización y operación multiempresa.

Esta base funcional servirá como insumo para la siguiente etapa del proyecto, donde se detallará la arquitectura técnica, los dominios DDD, los microservicios, el modelo de datos y la infraestructura necesaria para soportar la plataforma a gran escala.